



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καρτσιώτης Μιχαήλ ΑΕΜ: 11892

Κατσιμάνης Δημήτριος //Βάλε ΑΕΜ

Περιεχόμενα

Σύντομη περιγραφή του λογισμικού.....	4
Περιγραφή του περιβάλλοντος ανάπτυξης του προγράμματος.....	4
Λογισμικό	4
Χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.....	4
Άλλες πηγές και εργαλεία.....	5
Οδηγίες μεταγλώττισης του πηγαίου κώδικα.....	5
Απαιτήσεις	5
Εντολές Μεταγλώττισης	5
Μέσω του MAKE.....	5
Απευθείας	6
Οδηγίες εγκατάστασης του εκτελέσιμου αρχείου, των βιβλιοθηκών και των πόρων του προγράμματος.....	6
Για Linux και Mac.....	7
Οδηγίες εκτέλεσης του προγράμματος	7
Εκτελέστε το αρχείο game ή game.exe	7
WINDOWS	7
Linux & Mac Os.....	7
Οδηγίες χειρισμού του λογισμικού	7
Εξέλιξη του έργου.....	8
Φάση 1: Αρχική Σχεδίαση και Επαναπροσδιορισμός Μηχανισμών Κίνησης	8
Φάση 2: Βασική Λειτουργικότητα και Αλγόριθμοι Διαδρομής.....	8
9	
Φάση 3: Διαχείριση NPC και Μετάβαση σε 3D.....	9
Φάση 4: Βελτιστοποίηση Κυκλοφορίας Οχημάτων.....	10
Φάση 5: Σχεδίαση Επιπέδων και Διαχείριση Μνήμης	10
Φάση 6: Σύστημα Βαθμολογίας και Καυσίμων.....	11
Φάση 7: Τελικές Βελτιώσεις και Έλεγχος Ποιότητας.....	12
Προϋποθέσεις και πληρότητα	13
Περιορισμοί τρέχουσας έκδοσης & Προοπτικές εξέλιξης.....	13
Παράρτημα	14
Καταγραφή και περιγραφή όλων των συναρτήσεων που αναπτύχθηκαν στο πρόγραμμα, ανά μεταφραστική μονάδα	14
Κάθε συνάρτηση να περιγράφεται σε τρία μέρη:.....	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
η έμπροσθεν δήλωση της συνάρτησης, ως σύνοψή της.....	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
περιγραφή σε μία γραμμή με το τι κάνει.....	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

περιγραφή της λειτουργίας της σε σχέση με τις παραμέτρους της, αν έχει,**Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**

περιγραφή της επιστρεφόμενης τιμής της, αν έχει ή ότι δεν έχει**Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**

Αναφορές για το που αντλήθηκε βοήθεια, κώδικας, πόροι, κ.τ.λ.**Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**

Σύντομη περιγραφή του λογισμικού

Το παρόν λογισμικό αποτελεί ηλεκτρονικό παιχνίδι που αναπτύχθηκε με τη χρήση της βιβλιοθήκης raylib.h. Το παιχνίδι δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εργασίας στο μάθημα του δομημένου προγραμματισμού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Πρόκειται για ένα παιχνίδι διανομέα στο οποίο ο παίκτης καλείται να παραδώσει τον μέγιστο αριθμό παραγγελιών από καταστήματα υγειονομικού περιεχομένου με τη βέλτιστη κατά τις συνθήκες διαδρομή προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση καυσίμου γεγονός που επιτείνει τη διάρκεια ζωής του παίκτη. Τον παίκτη καταδιώκει αστυνομικό όχημα καθώς διαθέτει ελευθερία παραβίασης των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και συχνά αναγκάζεται να τους παραβεί για να παραδώσει την παραγγελία στον λιγότερο δυνατό χρόνο. Πριν την ανάληψη της παραγγελίας εμφανίζεται στην οθόνη λίστα με τις διαθέσιμες αποστολές και τις μέγιστες απολαβές τους. Με την επιλογή μίας αποστολής εμφανίζεται στον χάρτη η παρούσα αμοιβή την οποία ο παίκτης θα λάμβανε αν παρέδιδε την παραγγελία εκείνη τη χρονική στιγμή. Ο παίκτης καλείται λοιπόν όχι μόνον να παραδώσει αλλά και να παραλάβει την παραγγελία από σημεία που επισημαίνονται στον χάρτη του παιχνιδιού. Με την παρέλευση χρόνου όσο ο παίκτης δεν κατορθώνει να επιτύχει την εκπλήρωση της αποστολής του και κατά τη σύγκρουση με άλλα οχήματα οι απολαβές του μειώνονται.

Περιγραφή του περιβάλλοντος ανάπτυξης του προγράμματος

Λογισμικό

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα WINDOWS 11 με την ενσωμάτωση της βιβλιοθήκης raylib.h στον φάκελο των αρχείων και τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας κώδικα Vs Code. Σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της εργασίας, ο πηγαίος κώδικας του παιχνιδιού διασπάστηκε σε οκτώ μεταφραστικές μονάδες σε 9 αρχεία κώδικα σε γλώσσα C (ένα για κάθε μεταφραστική μονάδα και ένα αρχείο επικεφαλίδων) και ένα αρχείο γραμμένο σε γλώσσα Makefile. Για τη συνεργασία μεταξύ των δημιουργών αξιοποιήθηκε το κατανεμημένο σύστημα λογισμικού ελέγχου εκδόσεων git σε συνδυασμό με το ιστότοπο github ως server για την ανταλλαγή εγγράφων, τον έλεγχο εκδόσεων και την ασφάλεια σε περίπτωση απώλειας δεδομένων. Η μεταγλώττιση του προγράμματος διενεργήθηκε στο τερματικό και οι οδηγίες μετάφρασης προκύπτουν μέσω του makefile, ενός ενσωματωμένου εργαλείου του GNU-GCC για τη διασύνδεση και τη δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων. Για την ανάπτυξη και την τροποποίηση των μοντέλων 3d χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Blender και το λογισμικό 3d slicer για τη διαίρεση των μοντέλων παρόλο που τελικά όλα τα μοντέλα υπέστησαν επεξεργασία μέσω του Blender λόγω του καλύτερου περιβάλλοντος χρήσης. Κάποια 3d μοντέλα αντλήθηκαν από το διαδίκτυο από συγκεκριμένους ιστοτόπους-βιβλιοθήκες και διαθέτουν όλα άδεια χρήσης ελεύθερων δικαιωμάτων με αναφορά στα στοιχεία του δημιουργού(CC 4.0).

Χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης

Για την ανάπτυξη του λογισμικού χρησιμοποιήθηκαν και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης παρά το γεγονός ότι δεν αντιγράφηκε καμία γραμμή κώδικα από εργαλεία τεχνητής

νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα αξιοποιήθηκε το εργαλείο GEMINI για την άντληση πληροφοριών σχετικά με την άδεια χρήσης και αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς ειδικότερα στα πρώτα στάδια για την οικειοποίηση με τις εντολές και τη βιβλιοθήκη raylib και την αναζήτηση διαδρομών και επιλογών ανάπτυξης με αποκλειστικό στόχο τη διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων για την επιλογή της κατεύθυνσης εξέλιξης (όπως παρουσιάζεται σε επόμενο κεφάλαιο).

Άλλες πηγές και εργαλεία

Ιδιαίτερα χρήσιμα υπήρξαν και τα βιβλία Γραμμικός Προγραμματισμός (Σίσκος, 2009) και Μη Γραμμικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης (Γεωργίου & Βασιλείου, 1993) ιδιαίτερα για την ανάπτυξη και την κατανόηση των αλγορίθμων εύρεσης βέλτιστης διαδρομής και την επιλογή του κατάλληλου αλγορίθμου. Ιδιαίτερα πολύτιμη υπήρξε και η βοήθεια του συμφοιτητή YagorNIKON Mykhailo για την κατανόηση των οδηγιών μετάφρασης και ενσωμάτωσης της βιβλιοθήκης raylib και για την ενημέρωση για τις δυνατότητες του make.

Οδηγίες μεταγλώττισης του πηγαίου κώδικα

Απαιτήσεις

Για τη μεταγλώττιση του κώδικα απαιτείται η εγκατάσταση στο λογισμικό του GNU-GCC το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ για windows για λειτουργικά συστήματα που βασίζονται σε Unix ή Linux συνήθως το πακέτο μεταγλωττιστών GCC είναι ήδη εγκατεστημένο, για Mac OS απαιτείται η εγκατάσταση GCC αν και η μεταγλώττιση του προγράμματος μπορεί να γίνει και με άλλα πακέτα μεταγλώττισης με τις κατάλληλες οδηγίες μετάφρασης. Είναι απαραίτητο ιδιαίτερα για λειτουργικά συστήματα windows μετά την εγκατάσταση του GCC να οριστεί η διαδρομή του φακέλου bin ως μεταβλητή περιβάλλοντος συστήματος (Μεταβλητές περιβάλλοντος συστήματος-Μεταβλητές περιβάλλοντος-Προσθήκη διαδρομής-Δημιουργία νέας μεταβλητής και επικόλληση τη διαδρομή). Είναι επίσης βοηθητική η εγκατάσταση του make αν δεν περιλαμβάνεται ήδη στο πακέτο του GCC.

Εντολές Μεταγλώττισης

Μέσω του MAKE

Ανοίξτε νέο τερματικό ως παράθυρο στον φάκελο των αρχείων. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε:

WINDOWS

```
mingw32-make
```

LINUX & Mac Os

Πρέπει να τροποποιήσετε το makefile ως εξής:

1. Ανοίξτε το Makefile από το editor της επιλογής σας.
2. Στην αρχή του εγγράφου εντοπίστε τη γραμμή TARGET := game.exe.
3. Τροποποιήστε την ως TARGET := game
4. Στο τέλος του εγγράφου εντοπίστε το clean:

5. Διαγράψτε την επόμενη γραμμή(*.o game.exe 2>nul || true) και από την επόμενη γραμμή αφαιρέστε τον χαρακτήρα σχολίου(#)(#rm -f *.o game).
6. Πληκτρολογήστε στο terminal ανοιγμένο στη διαδρομή του φακέλου make
7. Να σημειωθεί εδώ ότι η μαθηματική διασύνδεση της βιβλιοθήκης γίνεται αυτόματα με μακροεντολές(που αντλήθηκαν από τα παραδείγματα του make)

Απευθείας

WINDOWS

```
gcc -Wall -Wextra -O2 -std=c17 -I./raylib_2/include -c main.c -o main.o
```

```
gcc -Wall -Wextra -O2 -std=c17 -I./raylib_2/include -c layout.c -o layout.o
```

```
gcc -Wall -Wextra -O2 -std=c17 -I./raylib_2/include -c player_movement.c -o player_movement.o
```

```
gcc -Wall -Wextra -O2 -std=c17 -I./raylib_2/include -c draw.c -o draw.o
```

```
gcc -Wall -Wextra -O2 -std=c17 -I./raylib_2/include -c gamehandling.c -o gamehandling.o
```

```
gcc -Wall -Wextra -O2 -std=c17 -I./raylib_2/include -c astar_search.c -o astar_search.o
```

```
gcc -Wall -Wextra -O2 -std=c17 -I./raylib_2/include -c npc.c -o npc.o
```

```
gcc -Wall -Wextra -O2 -std=c17 -I./raylib_2/include -c cam.c -o cam.o
```

```
gcc -Wall -Wextra -O2 -std=c17 -I./raylib_2/include -c audio.c -o audio.o
```

```
gcc main.o layout.o player_movement.o draw.o gamehandling.o astar_search.o npc.o cam.o audio.o -L./raylib_2/lib -l:libraylib.a -lopengl32 -lgdi32 -lwinmm -luser32 -lkernel32 -lshell32 -o game.exe
```

LINUX

```
gcc main.o layout.o player_movement.o draw.o gamehandling.o astar_search.o npc.o cam.o audio.o -L./raylib_2/lib -lraylib -lGL -lm -lpthread -ldl -lrt -lX11 -o game
```

Mac Os

```
gcc main.o layout.o player_movement.o draw.o gamehandling.o astar_search.o npc.o cam.o audio.o -L./raylib_2/lib -lraylib -framework CoreVideo -framework IOKit -framework Cocoa -framework GLUT -framework OpenGL -o game
```

Οδηγίες εγκατάστασης του εκτελέσιμου αρχείου, των βιβλιοθηκών και των πόρων του προγράμματος

Οι πόροι οι βιβλιοθήκες και το εκτελέσιμο αρχείο περιλαμβάνονται στον φάκελο του αρχείου οπότε για λειτουργικό σύστημα windows δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη μεταγλώττιση(εφόσον χρησιμοποιείται η .a έκδοχή της raylib)

Για Linux και Mac

Το εκτελέσιμο δεν θα ανοίξει εκτός αν έχετε εγκαταστήσει κάποια επέκταση που να εκτελεί αρχεία .exe. Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται να μεταγλωττίσετε τον κώδικα και στη συνέχεια να εκτελέσετε το αρχείο.

Να σημειωθεί εδώ ότι λόγω του περιορισμού στο μέγεθος του αρχείου θα πρέπει να εγκαταστήσετε τη βιβλιοθήκη raylib εξαρχής από την αντίστοιχη σελίδα της στο github. Στη συνέχεια ο φάκελος της βιβλιοθήκης πρέπει να αντιγραφεί στο εσωτερικό του φακέλου με τον πηγαίο κώδικα του παιχνιδιού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο φάκελος που περιέχει τη raylib πρέπει να ονομαστεί όχι **raylib** αλλά **raylib_2**

Οδηγίες εκτέλεσης του προγράμματος

Εκτελέστε το αρχείο game ή game.exe

WINDOWS

.\game.exe

Linux & Mac Os

./game

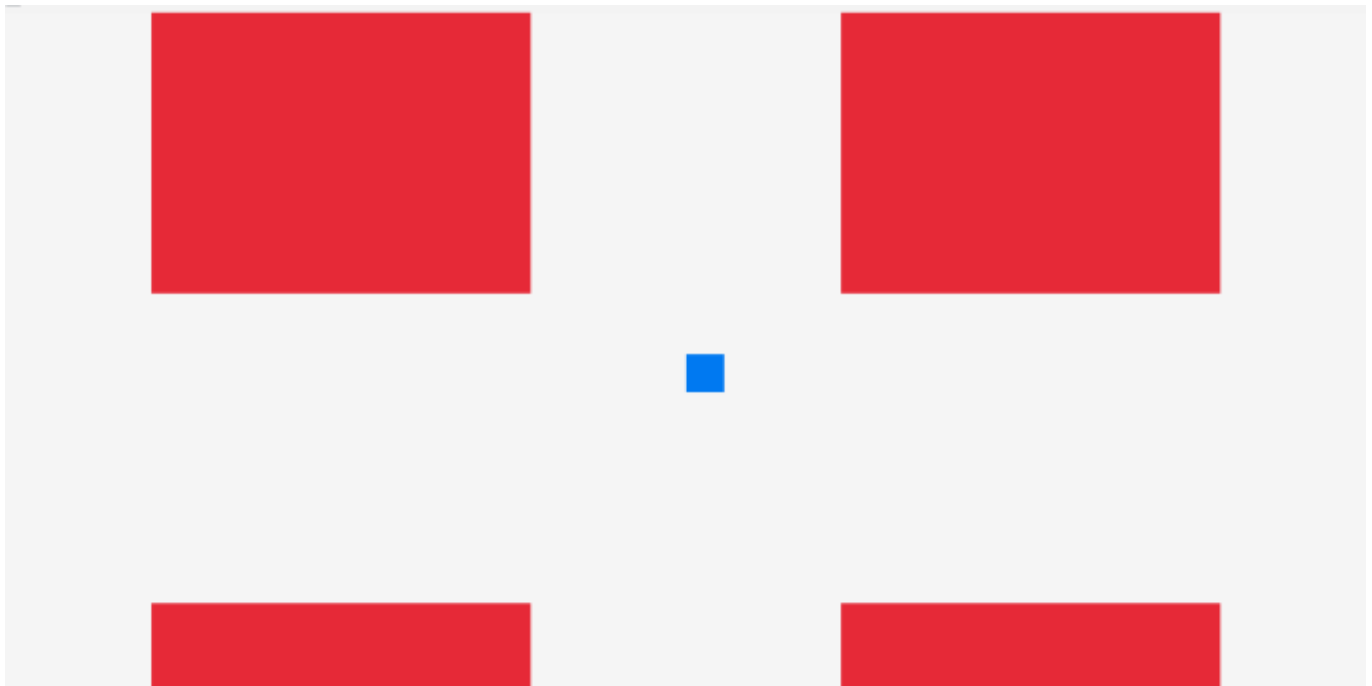
Οδηγίες χειρισμού του λογισμικού

1. Μετά την έναρξη του παιχνιδιού πατώντας space εισέρχεσθε στην κεντρική οθόνη.
2. Από εκεί μπορείτε με τα βελάκια να επιλέξετε επίπεδο.
3. Έχουν δημιουργηθεί τρία επίπεδα αυξανόμενης δυσκολίας στα οποία εισέρχεσθε ανάλογα με τις επιδόσεις σας στα προηγούμενα επίπεδα όπως εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Πατώντας Enter εισέρχεσθε στο επιλεγμένο επίπεδο.
5. Η κίνηση του διανομέα γίνεται μέσω των βελών.
6. Για την επιλογή αποστολής χρησιμοποιήστε το W ή το S και για την επιλογή αποστολής πατήστε Enter.
7. Μετά την επιλογή αποστολής εμφανίζεται με κίτρινη γραμμή ή βέλτιστη διαδρομή προς το σημείο παραλαβής της παραγγελίας και μετά την παραλαβή η βέλτιστη διαδρομή προς το σημείο παράδοσης.
8. Το σκορ που λαμβάνετε με την ολοκλήρωση κάθε αποστολής εμφανίζεται στο κεντρικό πάνω μέρος της οθόνης. Να σημειωθεί ότι κατά την σύγκρουσή σας με άλλα οχήματα και με την παρέλευση χρόνου οι βαθμοί αφαιρούνται!
9. Κάτω δεξιά στην οθόνη σας εμφανίζεται μία μπάρα με τη διαθέσιμη ποσότητα καυσίμου στη δεξαμενή. Λίγο πριν το απόθεμα στη δεξαμενή εξαντληθεί εμφανίζεται στο χάρτη πρατήριο με τη μορφή δοχείου καυσίμου σε σημείο που επισημαίνεται στον μικρό χάρτη πάνω και αριστερά στην οθόνη με λευκό κύκλο.
10. Λαμβάνοντας το δοχείο καυσίμου που εμφανίζεται παρατείνεται η διάρκεια ζωής σας.
11. Το παιχνίδι τερματίζεται είτε με την σύγκρουσή σας με το αστυνομικό όχημα είτε με την εξάντληση του αποθετηρίου καυσίμων.
12. Στόχος: Η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων χρημάτων που ξεκλειδώνουν επίπεδα και προνόμια.

Εξέλιξη του έργου

Φάση 1: Αρχική Σχεδίαση και Επαναπροσδιορισμός Μηχανισμών Κίνησης

- Στα αρχικά στάδια (Log #2), επιχειρήθηκε η υλοποίηση ενός συστήματος κίνησης του παίκτη σε παγκόσμιο χάρτη (world map) χωρίς τη χρήση της ενσωματωμένης κάμερας της βιβλιοθήκης Raylib. Δοκιμάστηκαν οι εξής προσεγγίσεις:
- Σύστημα συντεταγμένων όπου ο παίκτης κινείται εντός ορίων.
- Σύστημα σταθερού παίκτη στο κέντρο με μετακίνηση του κόσμου.
- Ενδιάμεσο σύστημα κίνησης τόσο του παίκτη όσο και του περιβάλλοντος.
- Αξιολόγηση και Απόφαση: Η προσέγγιση αυτή εγκαταλείφθηκε λόγω υψηλής πολυπλοκότητας στη διαχείριση ορίων, έλλειψης αποδοτικού συστήματος συντεταγμένων και προβλημάτων στη διαχείριση αρχείων/συναρτήσεων. Αποφασίστηκε η επανεκκίνηση της ανάπτυξης με χρήση της συνάρτησης κάμερας της Raylib και εστίαση στην εύρεση βέλτιστης διαδρομής (αλγόριθμοι τύπου Micromouse).



Εικόνα 1: Πρώτη Έκδοση του παιχνιδιού με παγκόσμιο χάρτη

Φάση 2: Βασική Λειτουργικότητα και Αλγόριθμοι Διαδρομής

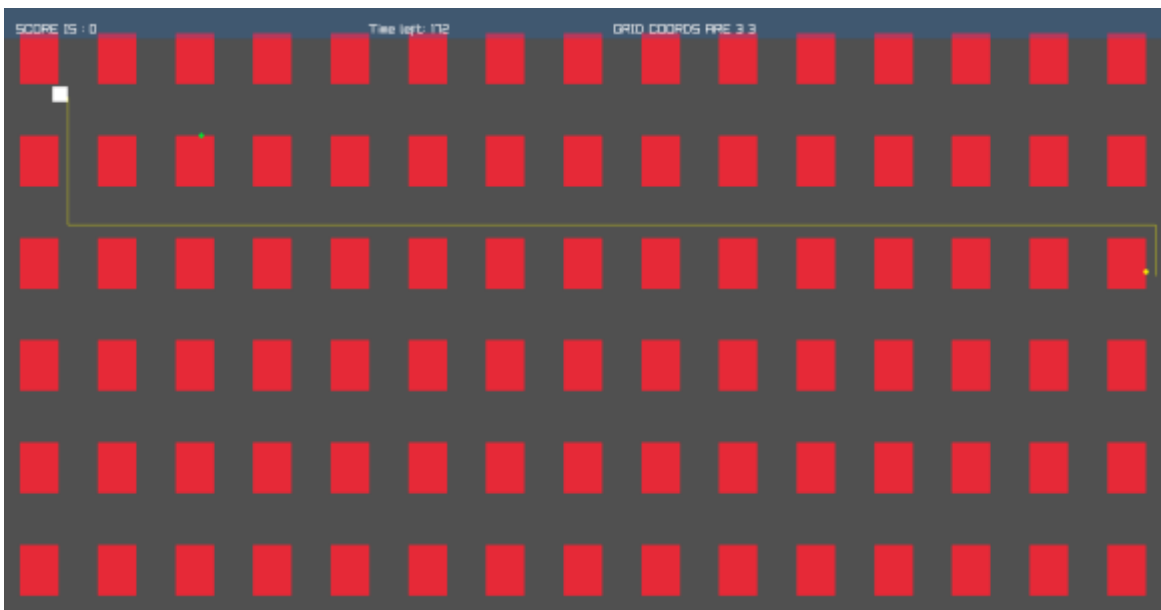
Στη συνέχεια (Log #4, #5, #6), αναπτύχθηκε η βασική λογική του παιχνιδιού:

- Υλοποίηση συστήματος παραλαβής και παράδοσης παραγγελιών.
- Εισαγωγή λογικής χρονικού περιορισμού.
- Έρευνα για την εφαρμογή 3D γραφικών.
- Ενσωμάτωση Αλγορίθμου A*: Μελετήθηκε και υλοποιήθηκε ο αλγόριθμος εύρεσης μονοπατιού A* (A-Star). Για την εφαρμογή του, δημιουργήθηκε συνάρτηση που χωρίζει τον χάρτη σε πλέγμα (grid) και τροποποιήθηκαν οι συναρτήσεις πινάκων για την

αρχικοποίηση του χάρτη βάσει αυτού. Επιτεύχθηκε η σχεδίαση της βέλτιστης διαδρομής στην οθόνη.



Εικόνα 2: Έκδοση παιχνιδιού για δοκιμή αλγορίθμων

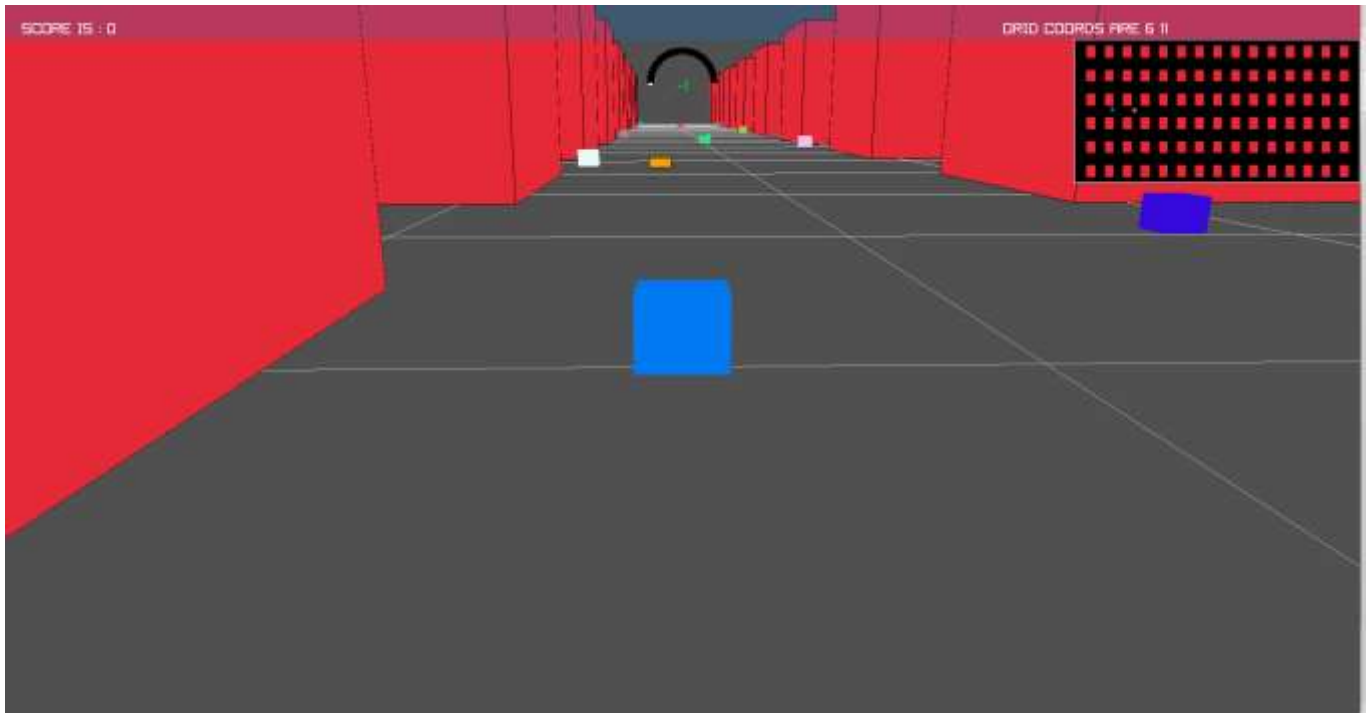


Εικόνα 3: Πρώτη λειτουργική έκδοση με τον A*

Φάση 3: Διαχείριση NPC και Μετάβαση σε 3D

Κατά την προσπάθεια εφαρμογής του αλγορίθμου A* στην κίνηση των χαρακτήρων μη παικτών (NPCs), διαπιστώθηκε υπερβολική πολυπλοκότητα που καθιστούσε τον κώδικα μη διαχειρίσιμο.

- Απόφαση: Εγκατάλειψη του A* για τα NPCs και υλοποίηση απλούστερης λογικής ("Zombie logic").
- Προσθήκες: Υλοποίηση του τρισδιάστατου (3D) περιβάλλοντος, βελτιώσεις στον χειρισμό, προσθήκη ταχύμετρου και 3D εφέ.



Εικόνα 4: Πρώτη έκδοση με κινούμενα οχήματα σε 3 διαστάσεις

Φάση 4: Βελτιστοποίηση Κυκλοφορίας Οχημάτων

Για την κίνηση των οχημάτων (Traffic Logic), εξετάστηκαν τεχνικές "βιομηχανίας" για την προσομοίωση κυκλοφορίας με χαμηλό υπολογιστικό κόστος. Οι προτεινόμενες λύσεις περιλάμβαναν:

1. Εναλλασσόμενη Ροή (Alternating Flow): Κίνηση βάσει του δείκτη δρόμου (μονός/ζυγός) για δημιουργία αίσθησης δρόμων διπλής κατεύθυνσης.
2. Λογική Φρένου (Brake Light): Έλεγχος απόστασης για αποφυγή αλληλοκάλυψης οχημάτων.
3. Καθολικό Σύστημα Φαναριών: Χρήση καθολικού χρονομέτρου για έλεγχο διασταυρώσεων.

Φάση 5: Σχεδίαση Επιπέδων και Διαχείριση Μνήμης

(Log #8, #9) Η ανάπτυξη προχώρησε στη δημιουργία πολλαπλών επιπέδων δυσκολίας:

- Επίπεδο 1: Άδειοι δρόμοι, αργό περιπολικό.
- Επίπεδο 2: Ταχύτερο περιπολικό, παρουσία οχημάτων.
- Επίπεδο 3: Πλήρης κίνηση και αυξημένη δυσκολία.

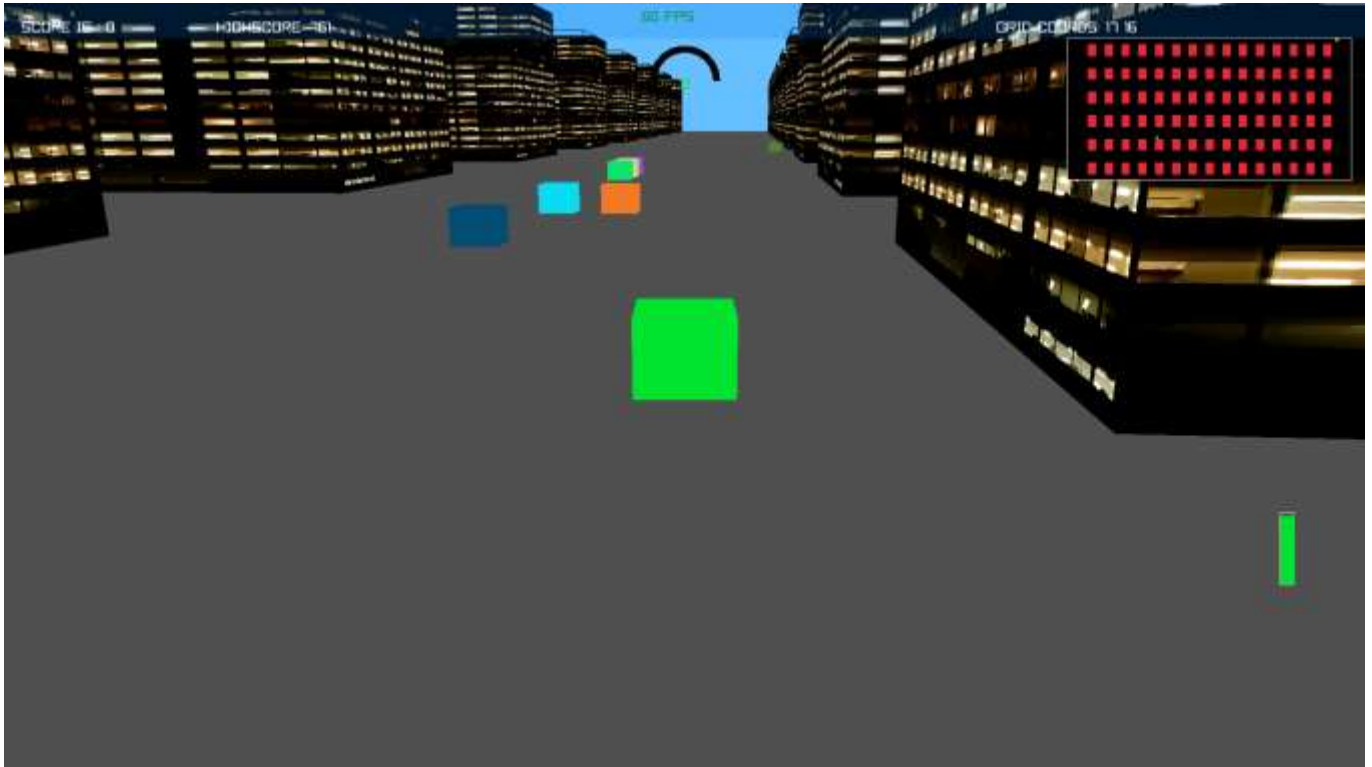
Τεχνική Υλοποίηση:

- Χρήση εξωτερικών μεταβλητών (externs) για παραμέτρους επιπέδων.
- Για την αποφυγή δυναμικής δεσμεύσης μνήμης (calloc) και αλλαγής μεγέθους πινάκων, επιλέχθηκε η χρήση σταθερών μεγάλων πινάκων (fixed arrays) και η αλλαγή της λογικής προσπέλασης.
- Υλοποιήθηκε σύστημα "κλειδώματος" επιπέδων, τα οποία ξεκλειδώνουν βάσει του υψηλότερου σκορ (High Score) στο προηγούμενο επίπεδο.
- Προστέθηκε λειτουργία παράκαμψης (cheat code) για ξεκλείδωμα επιπέδων, καθώς και πλήκτρα πλοήγησης (UP/DOWN Arrow) στην οθόνη προεπισκόπησης.
- Κωδικοποίηση αρχείου High Score στη μορφή: `-%LOCKEDLEVEL-%SCORE1-%SCORE2-%SCORE3-`.

Φάση 6: Σύστημα Βαθμολογίας και Καυσίμων

(Log #10, #11) Το σύστημα βαθμολόγησης και οι μηχανισμοί τερματισμού αναθεωρήθηκαν:

1. Υπολογισμός Σκορ: Βασίζεται στην απόσταση Manhattan (Pickup to Dropoff) με ποινές για συγκρούσεις και χρόνο.
2. Σύστημα Καυσίμου: Αντικατάσταση του χρονικού ορίου με σύστημα κατανάλωσης βενζίνης. Ο τερματισμός επέρχεται με την εξάντληση καυσίμου.
3. Πρατήρια Καυσίμων: Δημιουργία νέου τύπου αντικειμένου (Gas Station) με συναρτήσεις τυχαίας τοποθέτησης και σχεδίασης στον χάρτη.
4. Προσθήκη Λειτουργιών: Υλοποίηση "Night Mode" (Νυχτερινή λειτουργία).



Εικόνα 5: Πρώτη έκδοση με λειτουργικά 3d γραφικά και βελτιωμένα npc

Φάση 7: Τελικές Βελτιώσεις και Έλεγχος Ποιότητας

Στο τελικό στάδιο (βάσει των τελευταίων καταγραφών και του feedback συνεργασίας), πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

- Διορθώσεις Σφαλμάτων (Bug Fixes): Αντιμετώπιση προβλήματος όπου τα NPC κολλούσαν σε συγκεκριμένα σημεία και διόρθωση ένδειξης ταχύτητας (που εμφάνιζε -1/-2 σε στάση).
- Βελτιώσεις Γραφικών/Απόδοσης: Ενεργοποίηση Full Screen Mode, βελτιστοποίηση FPS, βελτίωση χρωματικής παλέτας.
- Λειτουργικότητα: Προσθήκη εξόδου "Game Over", μετατροπή του Score σε Coins, και εφαρμογή αρνητικής βαθμολογίας με την πάροδο του χρόνου.
- Έλεγχος Αρχείων: Επιβεβαίωση μεγέθους συμπιεσμένου φακέλου (2-3 MB) και ορθότητας σχολίων στον κώδικα (headers).
- Τελευταίες Προσθήκες: Εισαγωγή 3D μοντέλων (κτήρια, σκούτερ, NPCs), πεζοδρόμια.
- Δημιουργία και χρήση μουσικής για βελτιστοποιημένη εμπειρία χρήσης.

Προϋποθέσεις και πληρότητα

- Το παιχνίδι έχει ένα χάρτη και λίστα των ενεργών παραγγελιών, με την ελάχιστη αμοιβή της κάθε μίας, η οποία εξαρτάται π.χ. από το κατάστημα και το ύψος της παραγγελίας. Η θέση του διανομέα θα είναι ορατή στο χάρτη και επιλέγοντας τις πληροφορίες μιας παραγγελίας εμφανίζεται η συντομότερη διαδρομή μέχρι το κατάστημα και από εκεί μέχρι το σημείο παράδοσης.
- Ο παίκτης, επιλέγοντας την ανάληψη της παραγγελίας μεταβαίνει στο κατάστημα, παραλαμβάνει την παραγγελία, μεταβαίνει στο σημείο παράδοσης, παραδίδει την παραγγελία. (Εγινε)
- Εκτός από το όχημα του παίκτη, στους δρόμους του χάρτη κινούνται άλλα οχήματα, τα οποία θα πρέπει ο παίκτης να αποφύγει τη σύγκρουση μαζί τους.
- Οι μεταβάσεις δεν είναι απαραίτητο να γίνουν ακολουθώντας τη βέλτιστη διαδρομή και η παράδοση πρέπει να ολοκληρώνεται συντομότερο δυνατό, με τον παίκτη να επιλέγει εναλλακτικές διαδρομές.
- Οι δρόμοι έχουν συγκεκριμένες κανονικές κατευθύνσεις κίνησης των οχημάτων, με τα άλλα οχήματα να τις ακολουθούν, και τον διανομέα να έχει την ελευθερία παραβίασης τους.
- Κάθε φορά που εκτελείται μία έγκαιρη παράδοση, ο διανομέας θα λαμβάνει την ελάχιστη αμοιβή του, ενώ, αν την παραδώσει ταχύτερα θα λάβει επιπλέον επιβράβευση.
- Αν καθυστερήσει πέραν ενός ορίου, η αμοιβή του μειώνεται.
- Σε κάθε επόμενο επίπεδο, η δυσκολία αυξάνεται αυξάνοντας το πλήθος των άλλων οχημάτων, αυξάνοντας το απαιτούμενο σύνολο των αμοιβών και αυξάνοντας τον αριθμό των κινούμενων οχημάτων.
- Τα επίπεδα δεν είναι χρονικά περιορισμένα με τη λογική πεπερασμένης ποσότητας καυσίμου και ανάγκης ανατροφοδοσίας σε πρατήριο.
- Επιλογής και αγοράς διαφορετικών οχημάτων, π.χ. ηλεκτροκίνητων ή ποδηλάτων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά κόστους απόκτησης, συντήρησης, τροφοδοσίας, ταχύτητας κ.λπ.(πρέπει να γίνει)

Περιορισμοί τρέχουσας έκδοσης & Προοπτικές εξέλιξης

Η τρέχουσα έκδοση του παιχνιδιού έχει και αδυναμίες και πιο συγκεκριμένα:

1. Η διάταξη του παιχνιδιού είναι ορθογώνια και σε μορφή τετραγώνων. Αυτό συμβαίνει καθώς η διατήρηση της απλότητας ήταν ο πιο σημαντικός στόχος κατά την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Επιλέξαμε έτσι να αφιερώσουμε σημαντικό χρόνο και πόρους στη δημιουργία της 3d έκδοσης του παιχνιδιού με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να παραθέσουμε με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά μιας πραγματικής πόλης με λοξούς δρόμους, φωτεινούς σηματοδότες και περίπλοκα γραφικά. Έτσι ο αριθμός των επιπέδων είναι

περιορισμένος. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελλοντική εξέλιξη θα ήταν η δημιουργία τυχαίων επιπέδων με μία συνάρτηση αλλά κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό δεδομένων των χρονικών συνθηκών καθώς θα απαιτούσε αλλαγή μεγάλου μέρους της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής.

2. Τα ηρς για λόγους απλούστευσης έχουν απλή κίνηση(ευθύγραμμη) και εμφανίζονται και εξαφανίζονται σχετικά απότομα στο τέλος του παιχνιδιού. Μια προηγμένη εκδοχή θα ήταν η αντιμετάθεση των αυτοκινήτων από τους κάθετους στους οριζόντιους δρόμους και η δημιουργία αλγορίθμων που θα επιτρέπουν τη στροφή τους.
3. Φυσικά η άδεια δικαιωμάτων ανοιχτού κώδικα επιτρέπει μελλοντικές προσθήκες και συνεργασίες για την αναβάθμιση της ποιότητας του παιχνιδιού.

Παράρτημα

Καταγραφή και περιγραφή όλων των συναρτήσεων που αναπτύχθηκαν στο πρόγραμμα, ανά μεταφραστική μονάδα.

1. Μεταφραστική Μονάδα: `astar_search.c`

Αρχείο που υλοποιεί τον αλγόριθμο εύρεσης βέλτιστου μονοπατιού (A*) και τις μετατροπές συντεταγμένων.

Συνάρτηση: `a_star_search`

Έμπροσθεν δήλωση: `void a_star_search(grid_coordinates src, grid_coordinates dest, Rectangle map[NUM_OF_RECTANGLES_Y][NUM_OF_RECTANGLES_X])`

Περιγραφή: Υλοποιεί τον αλγόριθμο A* για την εύρεση της συντομότερης διαδρομής μεταξύ δύο σημείων στο πλέγμα του παιχνιδιού.

Λειτουργία παραμέτρων: Δέχεται τις συντεταγμένες πλέγματος της αφετηρίας (`src`), του προορισμού (`dest`) και τον πίνακα των ορθογωνίων (`map`) που αποτελούν τα εμπόδια.

Επιστρεφόμενη τιμή: `void` (Δεν επιστρέφει τιμή, αλλά τροποποιεί την καθολική δομή που αποθηκεύει το μονοπάτι).

Συνάρτηση: `RealToGrid`

Έμπροσθεν δήλωση: `grid_coordinates RealToGrid(Vector2 pos)`

Περιγραφή: Μετατρέπει τις πραγματικές συντεταγμένες (`pixels`) της οθόνης σε συντεταγμένες του πλέγματος πλοήγησης.

Λειτουργία παραμέτρων: Δέχεται ένα διάνυσμα `pos` με την πραγματική θέση του αντικειμένου στην οθόνη.

Επιστρεφόμενη τιμή: `grid_coordinates` (Επιστρέφει δομή με τους δείκτες `x`, `y` του κελιού στο πλέγμα).

Συνάρτηση: GridToReal

Έμπροσθεν δήλωση: `Vector2 GridToReal(int gridX, int gridY)`

Περιγραφή: Μετατρέπει τις συντεταγμένες του πλέγματος πλοήγησης σε πραγματικές συντεταγμένες οθόνης.

Λειτουργία παραμέτρων: Δέχεται τους ακέραιους δείκτες `gridX` και `gridY` του πλέγματος.

Επιστρεφόμενη τιμή: `Vector2` (Επιστρέφει διάνυσμα με τη θέση σε `pixels`).

2. Μεταφραστική Μονάδα: `audio.c`

Διαχείριση εξόδου ήχου και σύνθεσης ηχητικών εφέ.

Συνάρτηση: `AudioInputCallback`

Έμπροσθεν δήλωση: `void AudioInputCallback(void *buffer, unsigned int frames)`

Περιγραφή: Συνάρτηση ανάκλησης (`callback`) για τη δυναμική σύνθεση του ήχου της μηχανής του οχήματος.

Λειτουργία παραμέτρων: Δέχεται δείκτη στο `buffer` ήχου προς γέμισμα και τον αριθμό των `frames` που απαιτούνται.

Επιστρεφόμενη τιμή: `void`.

3. Μεταφραστική Μονάδα: `cam.c`

Διαχείριση της κάμερας και της προοπτικής του παίκτη.

Συνάρτηση: `TurnCam`

Έμπροσθεν δήλωση: `void TurnCam(Camera3D *camera3d, Vector2 pos)`

Περιγραφή: Περιστρέφει και προσαρμόζει την 3D κάμερα ώστε να ακολουθεί ομαλά την κίνηση και την κατεύθυνση του παίκτη.

Λειτουργία παραμέτρων: Δέχεται δείκτη στη δομή `camera3d` για ενημέρωση της θέσης/στόχου και τη θέση `pos` του παίκτη.

Επιστρεφόμενη τιμή: `void`.

4. Μεταφραστική Μονάδα: `draw.c`

Συναρτήσεις σχεδίασης γραφικών στοιχείων (UI) και αντικειμένων.

Συνάρτηση: `Draw_list_of_deliveries`

Έμπροσθεν δήλωση: `void Draw_list_of_deliveries(Delivery_Location PICKUP[], Delivery_Location DROPOFF[])`

Περιγραφή: Σχεδιάζει τη λίστα των διαθέσιμων αποστολών στην οθόνη επιλογής.

Λειτουργία παραμέτρων: Δέχεται τους πίνακες με τα σημεία παραλαβής (`PICKUP`) και παράδοσης (`DROPOFF`).

Επιστρεφόμενη τιμή: void.

Συνάρτηση: drawspeed

Έμπροσθεν δήλωση: void drawspeed(void)

Περιγραφή: Εμφανίζει το ταχύμετρο και την τρέχουσα ταχύτητα του οχήματος στην οθόνη.

Λειτουργία παραμέτρων: Δεν δέχεται παραμέτρους (χρησιμοποιεί καθολικές μεταβλητές).

Επιστρεφόμενη τιμή: void.

Συνάρτηση: Draw_and_update_score_window

Έμπροσθεν δήλωση: void Draw_and_update_score_window(int sucessful_deliveries, int HIGH1, int HIGH2, int HIGH3, ScreenStatus GameScreen)

Περιγραφή: Σχεδιάζει το παράθυρο του σκορ και ενημερώνει για τις επιτυχημένες παραδόσεις και τα ρεκόρ.

Λειτουργία παραμέτρων: Δέχεται το πλήθος των παραδόσεων, τα τρία υψηλότερα σκορ (HIGH1-3) και την κατάσταση της οθόνης (GameScreen).

Επιστρεφόμενη τιμή: void.

5. Μεταφραστική Μονάδα: gamehandling.c

Διαχείριση λογικής παιχνιδιού, μενού και αρχικοποιήσεων.

Συνάρτηση: init_PICKUP_and_DROPOFF

Έμπροσθεν δήλωση: void init_PICKUP_and_DROPOFF(Delivery_Location *PICKUP, Delivery_Location *DROPOFF)

Περιγραφή: Αρχικοποιεί τις τοποθεσίες παραλαβής και παράδοσης για τις αποστολές του παιχνιδιού.

Λειτουργία παραμέτρων: Δέχεται δείκτες στους πίνακες PICKUP και DROPOFF για να ορίσει τις τιμές τους.

Επιστρεφόμενη τιμή: void.

Συνάρτηση: Handle_Menu (Συνάγεται από τη λειτουργία)

Έμπροσθεν δήλωση: void Handle_Menu(Delivery_Location *PICKUP, Delivery_Location *DROPOFF)

Περιγραφή: Διαχειρίζεται την πλοήγηση στο μενού επιλογής αποστολών (πλήκτρα W, S, Enter).

Λειτουργία παραμέτρων: Δέχεται και τροποποιεί τις καταστάσεις επιλογής (is_selected, is_pre_selected) στις δομές τοποθεσιών.

Επιστρεφόμενη τιμή: void.

6. Μεταφραστική Μονάδα: layout.c

Δημιουργία χάρτη και ρύθμιση παραμέτρων επιπέδων.

Συνάρτηση: InitGrid

Έμπροσθεν δήλωση: void InitGrid(Rectangle (*map)[NUM_OF_RECTANGLES_Y][NUM_OF_RECTANGLES_X])

Περιγραφή: Δημιουργεί το πλέγμα των κτιρίων και των δρόμων γεμίζοντας τον πίνακα map με ορθογώνια.

Λειτουργία παραμέτρων: Δέχεται δείκτη στον δισδιάστατο πίνακα map που αναπαριστά τη διάταξη της πόλης.

Επιστρεφόμενη τιμή: void.

Συνάρτηση: set_game_parameters

Έμπροσθεν δήλωση: void set_game_parameters(ScreenStatus *GameScreen, NPC *npc)

Περιγραφή: Ρυθμίζει τη δυσκολία (αριθμό οχημάτων NPC, ταχύτητα) ανάλογα με το τρέχον επίπεδο του παιχνιδιού.

Λειτουργία παραμέτρων: Δέχεται την κατάσταση οθόνης (GameScreen) και τη δομή npc για να εφαρμόσει τις ρυθμίσεις.

Επιστρεφόμενη τιμή: void.

7. Μεταφραστική Μονάδα: npc.c

Λογική και συμπεριφορά των χαρακτήρων μη παικτών (αυτοκίνητα κίνησης).

Συνάρτηση: update_npc_cars

Έμπροσθεν δήλωση: void update_npc_cars(void)

Περιγραφή: Ελέγχει την κίνηση, την εμφάνιση και τη στάση των αυτοκινήτων NPC στις διασταυρώσεις.

Λειτουργία παραμέτρων: Δεν δέχεται παραμέτρους (λειτουργεί στους καθολικούς πίνακες οχημάτων cars_vertical/cars_horizontal).

Επιστρεφόμενη τιμή: void.

8. Μεταφραστική Μονάδα: `player_movement.c`

Διαχείριση κίνησης του παίκτη και έλεγχος ορίων.

Συνάρτηση: `MovePlayer` (Συνάγεται από τη λειτουργία)

Έμπροσθεν δήλωση: `float MovePlayer(void)`

Περιγραφή: Υπολογίζει την ταχύτητα και τη γωνία του παίκτη βάσει των εισόδων από το πληκτρολόγιο.

Λειτουργία παραμέτρων: Δεν εμφανίζονται ρητά παράμετροι στο απόσπασμα, χρησιμοποιεί καθολικές μεταβλητές εισόδου (`IsKeyDown`).

Επιστρεφόμενη τιμή: `float` (Επιστρέφει τη μεταβολή μετατόπισης, `delta`).

Συνάρτηση: `keep_in_boundaries`

Έμπροσθεν δήλωση: `void keep_in_boundaries(Vector2 *pos)`

Περιγραφή: Αποτρέπει την έξοδο του παίκτη από τα όρια του χάρτη διορθώνοντας τη θέση του.

Λειτουργία παραμέτρων: Δέχεται δείκτη στη θέση `pos` του παίκτη και την τροποποιεί αν παραβιαστούν τα όρια.

Επιστρεφόμενη τιμή: `void`.

9. Μεταφραστική Μονάδα: `main.c`

Κύρια μονάδα εκτέλεσης.

Συνάρτηση: `main`

Έμπροσθεν δήλωση: `int main(void)`

Περιγραφή: Η κύρια συνάρτηση εισόδου που αρχικοποιεί το παράθυρο, φορτώνει τους πόρους και εκτελεί τον βρόχο του παιχνιδιού (Game Loop).

Λειτουργία παραμέτρων: Καμία.

Επιστρεφόμενη τιμή: `int` (Επιστρέφει 0 κατά τον επιτυχή τερματισμό).

Αναφορές και Πόροι

Για την ανάπτυξη του λογισμικού και των παραπάνω συναρτήσεων χρησιμοποιήθηκαν οι εξής πόροι:

Βιβλιοθήκη Raylib: Η βασική βιβλιοθήκη για τη διαχείριση γραφικών, παραθύρων και ήχου (`raylib.h`).

Τεκμηρίωση: `raylib.com`

Αλγόριθμος A (A-Star):* Χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση βέλτιστων διαδρομών στο `astar_search.c`. Η υλοποίηση βασίστηκε στη θεωρία γράφων και ευρετικών αλγορίθμων.

Άδεια Χρήσης: Ο κώδικας διανέμεται υπό την GNU General Public License (GPL), όπως αναφέρεται στις επικεφαλίδες των αρχείων.

Μαθηματικά Μοντέλα: Χρήση διανυσματικών υπολογισμών για την κίνηση της κάμερας και του παίκτη (Vector2, Vector3, Lerp) όπως παρέχονται από τη raymath.h.